



Mala matura Matematika

Završni ispit — kompletna priprema, oblast po oblast
Gradivo osnovne škole (težište 7–8. razred)

Tvoja profesorica **Zoi**

Idemo polako i lako — sve ćeš razumeti. mathia.rs

Zoi savet: Čao! Ova knjiga te sprema za malu maturu iz matematike, korak po korak. Svako poglavlje ima jednostavno objašnjenje, rešene primere, najčešće greške i zadatke za vežbu sa rešenjima. Ne moraš sve odjednom — kreni od onoga što ti najviše treba. Ti to možeš, verujem u tebe!

Sadržaj

1	Brojevi i operacije	2
2	Deljivost i razlomci	2
3	Procenti i proporcije	3
4	Algebarski izrazi	4
5	Linearne jednačine i nejednačine	5
6	Sistemi linearnih jednačina	5
7	Linearna funkcija i grafici	6
8	Geometrija ravni	7
9	Geometrijska tela	8
10	Obrada podataka i verovatnoća	8

1 Brojevi i operacije

Temelj svega — bez ovoga ostalo ne ide.

Brojeve delimo u skupove: prirodni $\mathbb{N}$ (1, 2, 3...), celi $\mathbb{Z}$ (sa negativnima), racionalni $\mathbb{Q}$ (razlomci) i realni $\mathbb{R}$ (svi brojevi na brojevnoj pravoj).

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- Pravila znakova: $(+) \cdot (+) = +$, $(+) \cdot (-) = -$, $(-) \cdot (-) = +$
- Redosled operacija: zagrade $\rightarrow$ stepeni $\rightarrow \times, \div \rightarrow +, -$
- Stepeni: $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — redosled i znaci

$$-3 + 5 \cdot (-2) = -3 - 10 = -13. \text{ (Prvo množenje, pa sabiranje.)}$$

Primer 2 — stepeni i znak

$$(-2)^3 = -8, (-2)^4 = 16, \text{ ali } -2^4 = -16 \text{ (minus nije u zagradi!).}$$

Primer 3 — sve zajedno

$$2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 2 + 48 = 50.$$

- $-2^4 \neq (-2)^4$ — pazi gde je zagrada.
- Uvek poštuju redosled operacija.
- Dva minusa daju plus.

Zoi savet: Kad vidiš dugačak izraz, ne žuri — podvuci šta ide prvo (zagrade, pa stepeni) i rešavaj deo po deo.

Za vežbu:

1. $-5 + 8$ 2. $(-3)^2$ 3. $10 - 2 \cdot 3$ 4. $2^3 \cdot 2^2$

Rešenja: 1. 3. 2. 9. 3. 4. 4. $2^5 = 32$.

2 Deljivost i razlomci

Razlomci se provlače kroz ceo ispit.

Razlomak $\frac{a}{b}$ ima brojilac a i imenilac b ($b \neq 0$). Sabiramo ih tek kad imaju isti imenilac; množimo „pravo“, a delimo množenjem recipročnim razlomkom.

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
- Deljivost: sa 2 (parni), sa 5 (završava na 0/5), sa 3 i 9 (zbir cifara deljiv sa 3/9)

• Rešeni primeri

Primer 1 — sabiranje razlomaka

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Primer 2 — množenje

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ (skratili smo).}$$

Primer 3 — deljenje

$$\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

- Za sabiranje/oduzimanje treba **isti imenilac**.
- Deljenje = množenje *recipročnim*.
- Na kraju skрати razlomak.

Zoi savet: Kad deliš razlomke, samo „okreni drugi i pomnoži“. To je cela tajna.

Za vežbu:

1. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ 2. $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6}$ 3. $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ 4. NZD(12, 18)

Rešenja: 1. $\frac{1}{2}$. 2. $\frac{1}{3}$. 3. 2. 4. 6.

3 Procenti i proporcije

Najkorisnija matematika u životu (i na ispitu).

Procenat je deo od sto: $p\%$ znači $\frac{p}{100}$. Proporcija je jednakost dva razmera i rešava se „unakrsnim“ množenjem.

- $p\%$ od $x = \frac{p \cdot x}{100}$
- Koliko je a od b u procentima: $\frac{a}{b} \cdot 100\%$
- Proporcija $a : b = c : d \iff a \cdot d = b \cdot c$

• Rešeni primeri

Primer 1 — procenat od broja

$$20\% \text{ od } 150 = \frac{20 \cdot 150}{100} = 30.$$

Primer 2 — koliko procenata

Koliko je 15 od 60? $\frac{15}{60} \cdot 100\% = 25\%$.

Primer 3 — proporcija

$$3 : 4 = x : 20 \Rightarrow 4x = 60 \Rightarrow x = 15.$$

- Uvek pitaj: procenat *od čega*?
- Sniženje od 25% znači plaćaš 75%.
- Proporcija — množi unakrsno.

Zoi savet: Kod sniženja je često brže računati koliko *plaćaš* nego koliko je popust. Na -25% plaćaš 75% cene.

Za vežbu:

1. 10% od 200 2. koliko je 25 od 50 (%) 3. $2 : 5 = x : 15$ 4. cena 800 sa -25%

Rešenja: 1. 20. 2. 50%. 3. $x = 6$. 4. 600.

4 Algebarski izrazi

Slova umesto brojeva — osnova za jednačine.

Slične članove (npr. $2x$ i $3x$) sabiramo; zagradu množimo svakim članom. Dve formule su zlata vredne na maloj maturi:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- Razlika kvadrata: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a(b + c) = ab + ac$

• Rešeni primeri**Primer 1 — slični članovi**

$$2x + 3x - x = 4x.$$

Primer 2 — kvadrat binoma

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Primer 3 — razlika kvadrata

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ne zaboravi srednji član $2ab$!
- Razlika kvadrata daje $(a - b)(a + b)$.

Zoi savet: Kad vidiš „nešto na kvadrat” sa zbirom unutra, seti se srednjeg člana $2ab$ — to je greška broj jedan.

Za vežbu:

1. $5a - 2a$ 2. $(x + 2)^2$ 3. $x^2 - 16$ 4. $3(x + 2)$

Rešenja: 1. $3a$. 2. $x^2 + 4x + 4$. 3. $(x - 4)(x + 4)$. 4. $3x + 6$.

5 Linearne jednačine i nejednačine

Skoro uvek ima bar jedan ovakav zadatak.

Jednačinu rešavamo tako što „izolujemo” x : šta uradimo levo, uradimo i desno. Kod nejednačina je jedno pravilo posebno: ako množiš ili deliš *negativnim* brojem, znak se okreće.

- $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- Nejednačina: množenje/deljenje **negativnim** $\Rightarrow$ znak se okreće

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna jednačina

$$2x + 3 = 11 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4.$$

Primer 2 — sa zagradom

$$3(x - 1) = 2x + 4 \Rightarrow 3x - 3 = 2x + 4 \Rightarrow x = 7.$$

Primer 3 — nejednačina

$$-2x > 6 \Rightarrow x < -3 \text{ (podelili smo sa } -2, \text{ pa se znak okrenuo).}$$

- Što uradiš na jednoj strani, uradi i na drugoj.
- Kod nejednačine i negativnog broja — **okreni znak**.
- Proveri rešenje na kraju.

Zoi savet: Zamisli jednačinu kao vagu: da ostane u ravnoteži, isto dodaješ/oduzimaš sa obe strane.

Za vežbu:

1. $x + 5 = 12$ 2. $2x - 4 = 0$ 3. $4x = 2x + 6$ 4. $-x > 2$

Rešenja: 1. $x = 7$. 2. $x = 2$. 3. $x = 3$. 4. $x < -2$.

6 Sistemi linearnih jednačina

Dve jednačine, dve nepoznate.

Rešenje sistema je *par* (x, y) koji zadovoljava obe jednačine. Dve najlakše metode su *zamena* i *sabiranje* (suprotni koeficijenti).

- Zamena: iz jedne jednačine izrazi jednu nepoznatu pa je ubaci u drugu.
- Sabiranje: saberi jednačine tako da se jedna nepoznata poništi.

• Rešeni primeri

Primer 1 — metoda sabiranja

$x + y = 5$ i $x - y = 1$. Saberemo: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$, pa $y = 2$. **Rešenje:** $(x, y) = (3, 2)$.

Primer 2 — metoda zamene

$y = 2x$ i $x + y = 9$. Zamenimo: $x + 2x = 9 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$, pa $y = 6$.

- Rešenje je par (x, y) , ne jedan broj.
- Proveri ga u **obe** jednačine.

Zoi savet: Ako u jednoj jednačini već imaš „ $y = \dots$ “, metoda zamene je najbrža — samo ubaciš.

Za vežbu:

1. $x + y = 10$, $x - y = 2$ 2. $y = x + 1$, $x + y = 7$ 3. $2x + y = 7$, $y = 3$ 4. $x + y = 8$, $x = y$

Rešenja: 1. $(6, 4)$. 2. $(3, 4)$. 3. $x = 2$. 4. $(4, 4)$.

7 Linearna funkcija i grafici

Prava linija i njena jednačina.

Linearna funkcija je $y = kx + n$: k je nagib (koeficijent pravca), a n je mesto gde prava seče y -osu. Nula funkcije je x za koji je $y = 0$.

- $y = kx + n$: $k > 0$ prava raste, $k < 0$ opada; n = presek sa y -osom
- Nula funkcije: reši $kx + n = 0$

• Rešeni primeri

Primer 1 — tačke prave

Za $y = 2x + 1$: $x = 0 \Rightarrow y = 1$; $x = 1 \Rightarrow y = 3$. Spojiš te dve tačke i dobiješ pravu.

Primer 2 — nula funkcije

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

Primer 3 — da li tačka pripada pravoj

Da li $(2, 5)$ leži na $y = 2x + 1$? $2 \cdot 2 + 1 = 5$ — da, leži.

- n je uvek presek sa y -osom (kad je $x = 0$).
- Dovoljne su **dve** tačke za pravu.

Zoi savet: Da nacrtáš pravu, uzmi $x = 0$ i $x = 1$, izračunaj y , ucrtaj dve tačke i povuci liniju. Brzo i sigurno.

Za vežbu:

1. presek y -ose za $y = x - 2$
2. nula za $y = 3x - 6$
3. da li $(1, 4)$ na $y = 3x + 1$
4. koliko je k u $y = -x + 5$

Rešenja: 1. -2 . 2. $x = 2$. 3. da. 4. $k = -1$.

8 Geometrija ravni

Trougao, četvorougao, krug i čuvena Pitagora.

Zbir uglova u trouglu je uvek 180° . Za pravougli trougao važi Pitagorina teorema. Treba ti i obim/površina osnovnih likova.

- Zbir uglova trougla: 180° ; Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$ (samo pravougli)
- Trougao $P = \frac{a \cdot h}{2}$; kvadrat $P = a^2$, $O = 4a$; pravougaonik $P = ab$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2\pi$

• Rešeni primeri**Primer 1 — Pitagora**

Katete 3 i 4: $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Primer 2 — krug

$r = 5$: $O = 2 \cdot 5\pi = 10\pi$, $P = 5^2\pi = 25\pi$.

Primer 3 — uglovi

Ako su dva ugla 50° i 60° , treći je $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

- Pitagora važi **samo** za pravougli trougao.
- Ne brkaj poluprečnik r i prečnik $2r$.
- Pazi na jedinice.

Zoi savet: Nacrtaj sliku i upiši šta znaš. Kod pravouglog trougla hipotenuza (c) je uvek naspram pravog ugla.

Za vežbu:

1. katete 6, 8: $c = ?$ 2. kvadrat $a = 5$: P i O 3. krug $r = 3$: P 4. treći ugao ako su 90° i 45°

Rešenja: 1. 10. 2. $P = 25$, $O = 20$. 3. 9π . 4. 45° .

9 Geometrijska tela

Površina i zapremina — pazi na jedinice!

Telima računamo *površinu* (koliko „kože“ ima) i *zapreminu* (koliko „stane unutra“).

- Kocka: $V = a^3$, $P = 6a^2$; Kvadar: $V = abc$
- Valjak: $V = r^2\pi H$; Kupa: $V = \frac{1}{3}r^2\pi H$; Piramida: $V = \frac{1}{3}BH$
- Lopta: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$

• Rešeni primeri**Primer 1 — kocka**

$$a = 2: V = 2^3 = 8, P = 6 \cdot 2^2 = 24.$$

Primer 2 — valjak

$$r = 2, H = 5: V = 2^2\pi \cdot 5 = 20\pi.$$

Primer 3 — kvadar

$$2 \times 3 \times 4: V = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

- Površina je u cm^2 , zapremina u cm^3 .
- Ne mešaj površinu i zapreminu.
- Pazi koja je mera r , a koja H .

Zoi savet: „Pipni rukom = površina, sipaj vodu = zapremina.“ Tako nikad ne pomešaj koju formulu treba.

Za vežbu:

1. kocka $a = 3$: V 2. kvadar $1 \times 2 \times 5$: V 3. valjak $r = 1$, $H = 10$: V 4. kocka $a = 2$: P

Rešenja: 1. 27. 2. 10. 3. 10π . 4. 24.

10 Obrada podataka i verovatnoća

Tabele, prosek i šanse.

Tu čitaš podatke iz tabela i grafikona, računaš *prosek* (aritmetičku sredinu) i osnovnu *verovatnoću*.

- $\text{Prosek} = \frac{\text{zbir svih vrednosti}}{\text{broj vrednosti}}$
- $\text{Verovatnoća} = \frac{\text{broj povoljnih ishoda}}{\text{broj svih ishoda}}$ (uvek između 0 i 1)

• Rešeni primeri

Primer 1 — prosek

Prosek brojeva 4, 6, 8: $\frac{4 + 6 + 8}{3} = \frac{18}{3} = 6$.

Primer 2 — verovatnoća (kocka)

Bacamo kocku. $P(\text{paran broj}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (parni su 2, 4, 6).

Primer 3 — verovatnoća (kuglice)

U kesi je 10 kuglica, 3 crvene. $P(\text{crvena}) = \frac{3}{10}$.

- Verovatnoća je uvek između 0 i 1.
- Prosek = zbir podeljen brojem.
- Pažljivo pročitaj tabelu/grafikon.

Zoi savet: Kod verovatnoće samo prebroj „koliko ima onih koje želim” i „koliko ima ukupno”, pa podeli. To je sve.

Za vežbu:

1. prosek 2, 4, 6, 8 2. novčić: $P(\text{pismo})$ 3. kocka: $P(\text{broj 6})$ 4. 5 olovaka, 2 plave: $P(\text{plava})$

Rešenja: 1. 5. 2. $\frac{1}{2}$. 3. $\frac{1}{6}$. 4. $\frac{2}{5}$.

Spreman/spremna si za malu maturu!

Provežbaj još na zadacima iz zbirke za završni ispit, a kad nešto zapne — pitaj Zoi.

Veruj sebi — ide to.